UNIVERSIDADE PAULISTA (UNIP)

CST EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

CAUÊ CARMACIO

PROJETO INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR II (PIM II)

ETAPA 8 — CONSOLIDAÇÃO, INTEGRAÇÃO MULTIDISCIPLINAR E FECHAMENTO DO RELATÓRIO:

SISTEMA DE E-COMMERCE CYBERHARDWARE

Mirassol / SP

2026

1 INTRODUÇÃO, CONTEXTUALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO MULTIDISCIPLINAR

A Etapa 8 consolida o Projeto Integrado Multidisciplinar II (PIM II) desenvolvido para a CyberHardware Comércio e Soluções em Tecnologia Ltda. (nome fantasia CyberStore / CyberHardware E-commerce, CNPJ fictício 45.892.104/0001-78, sediada na Av. Paulista, nº 1842, CEP 01310-200, São Paulo/SP, conforme diagnosticado na Etapa 1). Esta fase final costura todas as soluções técnicas, gerenciais e normativas construídas nas Etapas 1 a 7 em estrita observância à especificação mestre da Etapa 3 (RF01–RF06, RNF01–RNF06, UC01–UC08, 5 Sprints Scrum com Backlog US01–US08, Arquitetura em 3 Camadas / MVC, Diagrama de Classes e Diagrama de Sequência com Gateway de Pagamento).

1.1 Fluxo Sistêmico de uma Requisição (Arquitetura 3-Tier / MVC)

1. Camada de Apresentação (View / Frontend — Etapas 3, 5 e 7): O cliente ou administrador acessa a Single Page Application (web/index.html) projetada sob as diretrizes WCAG 2.1/2.2 e ABNT NBR 17225:2025 (RNF03), com alto contraste, navegação integral por teclado, formulários rotulados e textos alternativos alt nas ilustrações SVG (/img/*.svg).

2. Rede, Segurança Perimetral e Criptografia (Etapa 6): A requisição trafega via HTTPS/TLS na porta 443 (RNF02), atravessa o Firewall Stateful (política Default Deny) e o Load Balancer na VLAN 10 (DMZ), chegando à VLAN 20 (Aplicação/Administração) em infraestrutura de nuvem AWS/Azure dimensionada para 99,5% de disponibilidade mínima (RNF05).

3. Camada de Lógica de Negócio (Controller / Backend em C — Etapas 2, 3 e 5): O servidor HTTP nativo em C (sistema_loja.c, compilado com MinGW GCC -Wall -Wextra -O2 -static usando winsock2.h na porta 8080) organiza os dados em 6 structs (Usuario, Produto, ItemCarrinho, Pagamento, Pedido e SessaoAtiva). O motor executa: (a) autenticação com hash irreversível SHA-256 + salt aleatório (<salt_16hex>$<sha256_64hex> via sha256_hex(), gerar_hash_senha() e verificar_hash_senha()), sem expor senha_hash no JSON (RF01, RNF01); (b) cálculo dinâmico de frete por CEP (calcular_frete_pedido() em POST /api/frete — RF04); (c) autorização junto ao Gateway de Pagamento (processar_gateway_pagamento() para PIX, CARTAO e BOLETO — RF05, UC05), abortando a compra (HTTP 400) e preservando o estoque caso haja recusa; e (d) baixa atômica de estoque (executar_checkout_atomico() — RF03, UC07), geração de código de rastreamento (CHW...BR — RF06, UC08) e alerta automático quando o saldo atinge o estoque_minimo (Ponto de Pedido da Etapa 2).

4. Camada de Persistência de Dados (Model / Database — Etapas 4 e 7): Os dados seguem a modelagem relacional na 3ª Forma Normal (3FN) em MySQL 8.0 composta por 10 tabelas (usuario, cliente, administrador, categoria, produto, carrinho, item_carrinho, pedido,

item_pedido e pagamento) isoladas na VLAN 30 (Dados), com garantia ACID, camada complementar NoSQL (Redis para sessões/carrinhos) e rotina diária automatizada de backup (mysqldump --single-transaction e snapshots AES-256 — RNF06).

1.2 Matriz de Rastreabilidade Técnica (Etapa 3 → Etapas 4, 5, 6 e 7)

Requisitos / UCs (Etapa 3)	Banco Relacional 3FN — 10 Tabelas (Etapa 4)	Backend em C — 6 Structs e Rotas (Etapa 5)	Redes, LGPD e Latência (Etapas 6 e 7)
RF01 / RNF01 / UC01 / UC02 **(Usuários, Login, Inativação e Hash)**	usuario, cliente, administrador (senha_hash VARCHAR(96), papel, ativo)	struct Usuario, struct SessaoAtiva, sha256_hex(), /api/auth/*	Hash SHA-256 + salt (LGPD), sem vazamento de senha_hash, bloqueio 403 se inativo
RF02 / RNF03 / UC03 / UC06 **(Catálogo, Specs, Fotos e Admin)**	categoria, produto (preco, especificacoes, foto, badge, ativo)	struct Produto, GET/POST/PUT /api/produtos, /img/*.svg	Atributos alt WCAG nos SVGs, controle de acesso Admin (HTTP 403 para cliente)
RF03 / UC07 **(Baixa Automática e Alerta Mínimo)**	produto (quantidade_estoque CHECK >= 0, estoque_minimo)	executar_checkout_atomico() , terminal_alertas_estoque()	Eliminação da ruptura invisível (Etapa 2) e sincronia imediata de saldo
RF04 / UC04 **(Carrinho e Estimativa de Frete)**	carrinho, item_carrinho (cep_destino, valor_frete, valor_total)	struct ItemCarrinho, calcular_frete_pedido(), POST /api/frete	Cache NoSQL Redis (VLAN 20) e cálculo de frete por CEP antes do checkout
RF05 / UC05 **(Checkout e Gateway de Pagamento)**	pedido, item_pedido, pagamento (status_transacao, codigo_autorizacao)	struct Pagamento, struct Pedido, processar_gateway_pagamento()	HTTPS/TLS (443), preservação de 100% do estoque em recusa do Gateway (HTTP 400)
RF06 / RNF04–RNF06 / UC08 **(Rastreio, SLA 99,5% e Backup)**	pedido (status_pedido, codigo_rastreamento) + mysqldump diário	GET /api/pedidos, PUT /api/pedidos/status (CHW...BR)	Latência medida de 0,42 a 58,81 ms (< 2 s RNF04), 3 VLANs e SLA 99,5% AWS

2 PLANEJAMENTO ÁGIL SCRUM: 5 SPRINTS E BACKLOG (US01–US08)

Conforme especificado na Etapa 3 (etapa 3.pdf), os Requisitos Funcionais (RF01–RF06) e Não Funcionais (RNF01–RNF06) foram convertidos em um Product Backlog composto por 8 Histórias de Usuário (US01 a US08) e executados de forma iterativa e incremental ao longo de 5 Sprints de 2 semanas cada:

Sprint (2 Semanas)	Histórias / Requisitos / Casos de Uso	Funcionalidades Desenvolvidas	Objetivo da Sprint e Entrega Verificada
Sprint 1	US01, US02, US03 (RF01, RF02, RNF01 / UC01, UC02, UC03)	Cadastro de cliente, autenticação com hash SHA-256 + salt e consulta inicial de produtos	Desenvolver a estrutura inicial da loja virtual, persistência de usuários e catálogo
Sprint 2	US03, US04 (RF02, RF04, RNF03 / UC03, UC04)	Pesquisa/filtro por categoria, gestão de itens no carrinho e cálculo de frete por CEP	Permitir que o cliente pesquise produtos, manipule o carrinho e consulte o valor do frete
Sprint 3	US05, US06 (RF03, RF05 / UC05)	Finalização da compra (PIX, Cartão, Boleto), integração ao Gateway de Pagamento e baixa atômica	Implementar o processo transacional de checkout com validação prévia de saldo e pagamento
Sprint 4	US06, US07 (RF03, RF06 / UC06, UC07, UC08)	Gerenciamento administrativo de produtos/estoque, alertas de limite mínimo e rastreamento	Desenvolver as funcionalidades administrativas e o histórico/rastreio de pedidos (CHW...BR)

Sprint (2 Semanas)	Histórias / Requisitos / Casos de Uso	Funcionalidades Desenvolvidas	Objetivo da Sprint e Entrega Verificada
Sprint 5	US08 (RNF02, RNF04, RNF05, RNF06)	Testes integrados (16 verificações HTTP/REST), arquitetura em nuvem (3 VLANs) e backup diário	Garantir o funcionamento integral do sistema com latência medida de 0,42 a 58,81 ms

3 RESOLUÇÃO DOS GARGALOS (ANTES VS. DEPOIS) E GANHOS DO NEGÓCIO

O quadro comparativo a seguir evidencia como a arquitetura integrada eliminou as quatro vulnerabilidades críticas diagnosticadas na Etapa 1 e mensura os impactos operacionais, financeiros, técnicos e legais obtidos:

Dimensão	Cenário Anterior (Diagnóstico da Etapa 1)	Cenário Implantado (Solução Integrada Etapas 3 a 7)
Estoque e Ruptura	Contagem manual em planilhas; venda de itens esgotados (ruptura invisível) e cancelamentos unilaterais.	Baixa atômica em C condicionada à aprovação do Gateway (UC05/UC07), bloqueio de compra sem saldo e alerta automático de estoque_minimo.
Desempenho e Latência	Interpretadores web pesados com travamentos em horários de pico e carregamento acima de 6 segundos.	Motor nativo em C (-O2 -static) via sockets TCP com latências reais medidas de 0,42 ms a 58,81 ms nos 16 testes de API (meta RNF04 <= 2 s).
Banco de Dados	Registros desnormalizados, sem integridade referencial nem histórico imutável de preços praticados.	Modelo relacional MySQL 8.0 na 3FN com 10 tabelas espelhadas em 6 structs C, preço congelado em item_pedido, Redis e backup diário (RNF06).
Frete, Checkout e Rastreio	Ausência de cálculo automatizado de frete, validação de pagamento ou código de rastreamento.	Cálculo de frete por CEP (RF04), integração com Gateway de Pagamento (PIX/Cartão/Boleto — UC05) e rastreamento CHW...BR (RF06/UC08).
Segurança e LGPD	Ausência de minimização de dados, credenciais vulneráveis e rede corporativa plana sem isolamento.	Senhas com hash irreversível SHA-256 + salt (RNF01), inativação lógica de conta (RF01), HTTPS/TLS (RNF02) e 3 VLANs com Firewall Default Deny.
Acessibilidade Digital	Falta de navegação por teclado, baixo contraste e ausência de tags ARIA/alt, violando a LBI.	Interface SPA aderente à WCAG 2.1/2.2 e ABNT NBR 17225:2025 (RNF03), com textos alt nos SVGs, foco visível e suporte a leitores de tela.

Ganhos Operacionais: Sincronização em tempo real entre catálogo virtual e inventário físico, com emissão automática de alertas gerenciais sempre que um item atinge o estoque_minimo.

Ganhos Financeiros: Redução de cancelamentos, estornos e multas contratuais; em caso de recusa pelo Gateway de Pagamento (HTTP 400), o estoque permanece 100% preservado para novos compradores.

Ganhos Técnicos: Servidor C compilado estaticamente com tempo de resposta medido entre 0,42 ms e 58,81 ms (superior em mais de 30 vezes à meta máxima de 2.000 ms do RNF04), operando sob topologia segmentada em 3 VLANs e SLA de 99,5%.

Ganhos Legais e Sociais: Conformidade integral com a LGPD (Lei nº 13.709/2018), o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015) e a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010).

4 QUADRO DE INTEGRANTES E SUAS ATRIBUIÇÕES NO PROJETO (8 ETAPAS)

Para documentar formalmente a governança multidisciplinar do PIM II, a tabela a seguir registra a atribuição técnica e científica de cada integrante ao longo das 8 etapas do projeto:

Etapa	Integrante Responsável	Disciplina / Área	Atribuição e Contribuição Específica no Trabalho (Alinhada à Etapa 3)
Etapa 1	Todos os Integrantes	Caracterização Organizacional	Diagnóstico institucional da CyberHardware Ltda. (CNPJ 45.892.104/0001-78, Av. Paulista, CEP 01310-200), portfólio e identificação dos 4 gargalos (ruptura invisível, latência > 6 s, LGPD e acessibilidade).
Etapa 2	Morgan	Pesquisa Científica e Inovação	Fundamentação teórica e estatística (ABIACOM, SciELO, Sofist/CNN) sobre ruptura de estoque e latência; modelagem matemática do Ponto de Pedido (Estoque de Segurança e Estoque Mínimo) e impacto do PIX.
Etapa 3	Kenai	Engenharia de Software Ágil	Especificação de RF01–RF06 e RNF01–RNF06; Product Backlog (US01–US08) distribuído em 5 Sprints de 2 semanas; 8 Casos de Uso UML (UC01–UC08); Arquitetura 3-Tier/MVC, Diagrama de Classes e Diagrama de Sequência com Gateway de Pagamento.
Etapa 4	Saullo	Modelagem de Banco de Dados	Modelagem conceitual (DER), lógica e física (DDL/DML MySQL 8.0) em 3ª Forma Normal (3FN) com 10 tabelas (usuario, cliente, administrador, categoria, produto, carrinho, item_carrinho, pedido, item_pedido, pagamento), propriedades ACID, camada NoSQL (Redis) e backup diário (RNF06).
Etapa 5	Vittor Salvador	Programação Estruturada em C	Implementação do motor HTTP/REST em C (sistema_loja.c, winsock2.h, porta 8080) com 6 structs, hash SHA-256 + salt, cálculo de frete por CEP, integração ao Gateway de Pagamento, baixa atômica, rastreio CHW...BR, SPA (web/index.html) e 16 testes de API (latências de 0,42 a 58,81 ms).

Etapa	Integrante Responsável	Disciplina / Área	Atribuição e Contribuição Específica no Trabalho (Alinhada à Etapa 3)
Etapa 6	Vitor Godoy	Redes e Sistemas Distribuídos	Projeto de infraestrutura TCP/IP com 3 VLANs isoladas (VLAN 10 DMZ, VLAN 20 Aplicação/Administração, VLAN 30 Banco de Dados), regras formais de Firewall Stateful, HTTPS/TLS (porta 443) e alta disponibilidade de 99,5% em nuvem AWS/Azure.
Etapa 7	Gabriel	Direitos Humanos, LGPD e Segurança	Auditoria de acessibilidade digital (ABNT NBR 17225:2025 e WCAG 2.1/2.2), adequação de cadastros e autenticação aos princípios da LGPD (Lei nº 13.709/2018), direito do consumidor (CDC) e logística reversa de e-lixo (Lei nº 12.305/2010).
Etapa 8	Cauê Carmacio	Integração Multidisciplinar e Conclusão	Redação do capítulo de fechamento, costura sistêmica das Etapas 1 a 7, matriz de rastreabilidade (5 Sprints, RF/RNF/UC, 6 structs, 10 tabelas 3FN), quadro comparativo Antes vs. Depois, limitações do MVP, agenda futura e conclusão final.

5 LIMITAÇÕES DO PROTÓTIPO, TRABALHOS FUTUROS E CONCLUSÃO

Limitações do Protótipo Atual: O executável stand-alone em C (sistema_loja.exe) persiste as entidades localmente nos arquivos relacionais estruturados usuarios_loja.txt, produtos_estoque.txt, pedidos_loja.txt e recibos_pedidos.txt, além de simular de forma determinística em memória o Gateway de Pagamento e a tabela de frete por faixa de CEP. Essa decisão arquitetural garante portabilidade imediata e execução autônoma durante a avaliação acadêmica sem exigir instância MySQL externa preconfigurada.

Trabalhos Futuros: Como evolução planejada para os próximos ciclos iterativos, preveem-se: (1) acoplamento nativo do código C ao SGBD MySQL 8.0 na VLAN 30 via conector C (libmysqlclient) e ao cache Redis na VLAN 20 (hiredis); (2) integração via Webhooks TLS 1.3 com APIs financeiras reais (PIX Banco Central e adquirentes de cartão) e emissão automática de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) junto à SEFAZ; e (3) desenvolvimento de aplicativo móvel nativo iOS/Android em conformidade com a ABNT NBR 17060:2022.

Considerações Finais: Retomando a questão central de pesquisa formulada no projeto — como desenvolver uma solução computacional integrada de e-commerce que concilie alto desempenho transacional no controle de estoque com a conformidade integral à LGPD e às diretrizes de acessibilidade web —, conclui-se que todos os objetivos propostos no PIM II foram plenamente atingidos. A convergência entre pesquisa científica, engenharia de requisitos ágil em 5 Sprints (RF01–RF06, RNF01–RNF06, UC01–UC08), banco de dados relacional em 3FN com 10 tabelas, programação estruturada em C com 6 structs, hash SHA-256, cálculo de frete, Gateway de Pagamento e latências aferidas de 0,42 a 58,81 ms, aliada à segurança de rede em 3 VLANs e ao respeito aos Direitos Humanos, entrega à CyberHardware Ltda. uma plataforma íntegra, escalável e socialmente responsável.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: Informação e documentação — Trabalhos acadêmicos — Apresentação. Rio de Janeiro, 2011.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 17225: Acessibilidade em conteúdo e aplicações web — Requisitos. Rio de Janeiro, 2025.

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Brasília, DF: Presidência da República, 2015.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de banco de dados. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

TANENBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David J. Redes de computadores. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2021.